AP Actividad práctica

Situación problemática

Una planta de manufactura que produce envases plásticos para la industria alimenticia, se encuentra organizada en cuatro líneas de producción con un total de sesenta máquinas. Cada máquina cuenta con sensores de vibración, temperatura y consumo eléctrico que reportan lecturas cada pocos segundos a un sistema central de monitoreo.

El problema es que, durante cada turno, el sistema recibe decenas de alertas simultáneas, y el equipo de mantenimiento dispone de apenas tres técnicos para atenderlas. Hoy, la asignación de técnicos a las máquinas que reportan alertas depende del criterio del supervisor de turno, quien decide a simple vista cuál visitar primero según la cercanía y su experiencia previa. La mayoría de las alertas resultan ser falsos positivos (vibraciones normales del proceso, picos de temperatura ambiente, fluctuaciones momentáneas de consumo), pero ocasionalmente una alerta anticipa una falla real que, si no se atiende a tiempo, puede detener una línea completa durante varias horas y generar pérdidas significativas de producción.

La situación se agrava en los turnos de alta demanda, cuando las cuatro líneas trabajan a capacidad máxima y las alertas se multiplican simultáneamente en distintos sectores de la planta, mientras los técnicos ya están ocupados atendiendo otras máquinas. Más de una vez, un técnico recorrió media planta para revisar una máquina con una vibración menor, mientras una extrusora con una falla eléctrica incipiente esperaba sin ser atendida.

La gerencia de operaciones te contrató como consultor externo especializado en Inteligencia Artificial para que diseñes la lógica de un sistema de asistencia inteligente que ayude a decidir, en tiempo real, a qué máquina enviar a cada técnico disponible, con qué prioridad, y qué diagnóstico probable comunicarle antes de que llegue al lugar.

Antes de comenzar a redactar el informe, lee con atención las consignas que reflejan la necesidad planteada y considera los contenidos trabajados en las lecturas del módulo.